第六章　二重积分

常考题型的方法与技巧

题型一　计算二重积分

【P203 例 1】计算 $\iint\limits_D [|xy|+\sin(xy^2)]d\sigma$，其中 D 由曲线 $|x|+|y|=1$ 所围成.

【P203 例 2】设区域 D 为 $x^2+y^2\leqslant R^2$, 则 $\iint_D\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)d\sigma=$_____.

【P203 例 3】设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$, $f(x)$ 为 D 上正值连续函数, a,b 为常数, 则 $\iint_D\frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}d\sigma=$

A. $ab\pi$.　　B. $\frac{ab}{2}\pi$.　　C. $(a+b)\pi$.　　D. $\frac{a+b}{2}\pi$.

【P204 例 4】计算 $\iint_D x[|y|+yf(x^2+y^2)]d\sigma$, 其中 D 是由 $y=x^3,y=1,x=-1$ 围成的区域, $f(u)$ 为连续函数.

【P204 例 5】计算积分 $\iint_D\frac{\sin y}{y}d\sigma$, 其中 D 由 $y=\sqrt{x}$ 和 $y=x$ 围成.

【P204 例 6】计算 $\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 由曲线 $x^2+y^2=2ay(a>0)$ 所围成.

【P204 例 7】计算 $\iint_D[x(1+y^3)+y(1-x^3)]d\sigma$, 其中 D 由 $x^2+y^2\leqslant x+y$ 所确定.

P205 注：类似地,

(1) 已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\mid\sqrt{1-y^2}\leqslant x\leqslant 1,-1\leqslant y\leqslant 1\right\}$, 计算 $\iint_D\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(2) 设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线 $xy=\frac{1}{3}, xy=3$ 与直线 $y=\frac{1}{3}x, y=3x$ 围成, 计算 $\iint_D (1+x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【P206 例 8】计算二重积分 $\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由直线 $x=-2, y=0, y=2$ 以及曲线 $x=-\sqrt{2y-y^2}$ 所围成的平面区域.

【P207 例 9】设二元函数 $f(x,y)=\begin{cases} x^2, & |x|+|y|\leqslant 1, \\ \dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & 1<|x|+|y|\leqslant 2. \end{cases}$ 计算二重积分 $\iint_D f(x,y)d\sigma$, 其中 $D=\left\{(x,y)\middle||x|+|y|\leqslant 2\right\}$.

【P207 例 10】(数学三不要求) 计算 $\iint_D y^2 d\sigma$, 其中 D 由 $\begin{cases} x=a(t-\sin t), \\ y=a(1-\cos t) \end{cases} (0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 与 $y=0$ 围成.

P207 注：类似地, 可以计算下列二重积分

设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases} x=t-\sin t, \\ y=1-\cos t \end{cases} (0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 与 x 轴围成, 计算二重积分 $\iint_D (x+2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【P208 例 11】设 D 是全平面, $f(x)=\begin{cases} x, & -1\leqslant x\leqslant 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$ 计算 $\iint_D f(x)f(x^2-y)d\sigma$.

【P208 注：类似地】已知函数 $f(x)=\begin{cases} \mathrm{e}^x, & 0\leqslant x\leqslant 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)f(y-x)\mathrm{d}y=$ _____.

【P208 例 12】计算 $\iint_D |x^2+y^2-2y|d\sigma$，其中 D 由 $x^2+y^2\leqslant 4$ 所确定.

【P028 注：类似地】计算二重积分 $\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}\left|x^2+y^2-\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【P208 例 13】计算 $\iint_D \min\{x,y\}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}d\sigma$，其中 D 为全平面.

【P209 例 14】设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=A$，求 $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)f(y)\mathrm{d}y$.

题型二　累次积分交换次序及计算

【P209 例 1】交换下列累次积分次序

(1) $I=\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$；　　(2) $I=\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^2 dx\int_0^{2-x} f(x,y)\mathrm{d}y$；

(3) $I=\int_0^2 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)\mathrm{d}y$.

【P210 例 2】交换累次积分 $I=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{2a\cos\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$ 的次序 $(a>0)$.

【P210 例 3】累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\cos\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$ 可写成

A. $\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$.　　B. $\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$.

C. $\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}y$.　　D. $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$.

【P210 例 4】计算下列累次积分

(1) $\int_0^2 dx\int_x^2 \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y$；　　(2) $\int_1^2 dx\int_{\sqrt{x}}^{x}\sin\frac{\pi x}{2y}\mathrm{d}y+\int_2^4 dx\int_{\sqrt{x}}^{2}\sin\frac{\pi x}{2y}\mathrm{d}y$

(3) $\int_0^a dx\int_{-x}^{-a+\sqrt{a^2-x^2}} \frac{1}{\sqrt{4a^2-(x^2+y^2)}}\mathrm{d}y(a>0)$.

【P211 例 5】设 $f(x)$ 为连续.证明:$\iint_D f(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-A}^{A}f(t)(A-|t|)dt, D:|x|\leqslant\frac{A}{2},|y|\leqslant\frac{A}{2}$.

题型三　与二重积分有关的综合题

【P212 例 1】设 $f(x)$ 为连续函数, $F(t)=\int_1^t dy\int_y^t f(x)\mathrm{d}x$, 则 $F'(2)$ 等于

A. $2f(2)$.　　B. $f(2)$.　　C. $-f(2)$,　　D. 0.

【P212 例 2】设区域 D 由 $x^2+y^2\leqslant y$ 和 $x\geqslant 0$ 所确定， $f(x,y)$ 为 D 上的连续函数，且 $f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}-\frac{8}{\pi}\iint_D f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$.求 $f(x,y)$.

【P213 例 3】设 $f(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 且满足 $f(t)=\mathrm{e}^{4\pi t^2}+\iint_{x^2+y^2\leqslant 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,求 $f(t)$.

【P213 例 4】设 $f(x,y)$ 是定义在 $0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1$ 上的连续函数, $f(0,0)=-1$,

$$\text{求极限 } \lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2}dt\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)\mathrm{d}u}{1-\mathrm{e}^{-x^3}}.$$

【P214 注：类似地】设 $f(x,y)$ 在区域 D:$0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1$ 上可微, 且 $f(0,0)=0$.

$$\text{试求极限 } \lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2}dt\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)\mathrm{d}u}{1-\mathrm{e}^{-x^4}}.$$

【P214 例 5】设 $f(x,y)$ 在单位圆 $x^2+y^2\leqslant 1$ 上有连续一阶偏导数，且在边界上取值为零.

$$\text{证明:}f(0,0)=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{-1}{2\pi}\iint_D\frac{xf_x'+yf_y'}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y, \text{ 其中 } D \text{ 为圆环域 } \varepsilon^2\leqslant x^2+y^2\leqslant 1, \varepsilon>0.$$

【P214 例 6】设二元函数 $f(x,y)$ 在平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1\}$ 上具有二阶连续偏导数, 在 D 的边界上取零值, 且在 D 上有 $\left|\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|\leqslant M$, 试证 $\left|\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leqslant\frac{M}{4}$.

题型四　与二重积分有关的积分不等式问题

【P215 例 1】设 $I_1=\iint_D \cos\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma, I_2=\iint_D \cos(x^2+y^2)d\sigma, I_3=\iint_D \cos(x^2+y^2)^2 d\sigma$, 其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$, 则

A. $I_3>I_2>I_1$.　　B. $I_1>I_2>I_3$.　　C. $I_2>I_1>I_3$.　　D. $I_3>I_1>I_2$

【P215 例 2】设 $I_1=\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}(x^2+y^2)d\sigma, I_2=\iint_{|x|+|y|\leqslant 1}2|xy|d\sigma, I_3=\iint_{|x|+|y|\leqslant 1}(x^2+y^2)d\sigma$, 则

A. $I_1<I_2<I_3$.　　B. $I_2<I_3<I_1$.　　C. $I_3<I_1<I_2$.　　D. $I_3<I_2<I_1$.

【P215 例 3】设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $f(x)>0$, 证明: $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b \frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\geqslant (b-a)^2$.

【P216 例 4】设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上单调减少的正值连续函数, 证明: $\frac{\int_0^1 xf^2(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x}\leqslant\frac{\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}$.